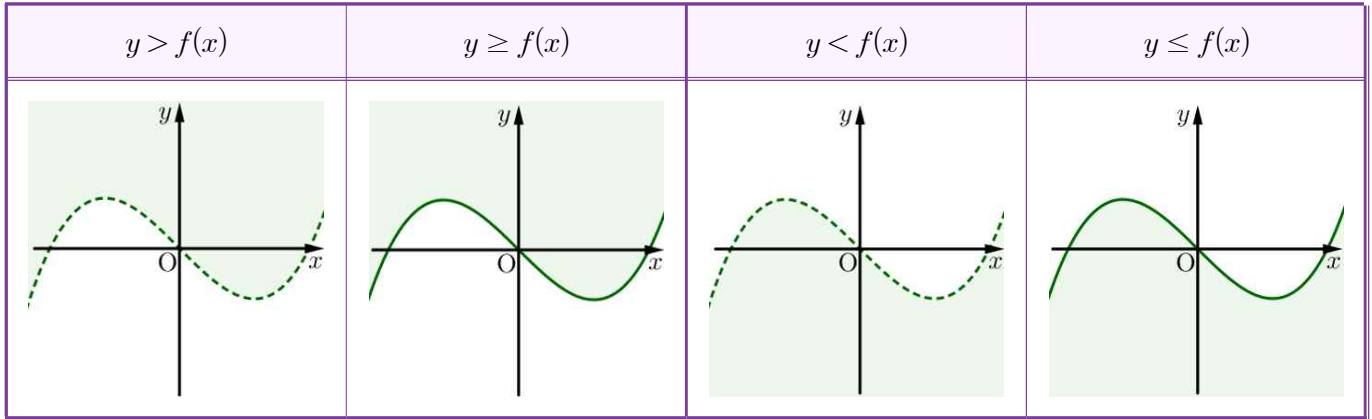


□ 부등식의 영역

(1) $y > f(x)$, $y < f(x)$ 를 좌표평면에 나타내는 방법

□ 연립부등식의 영역

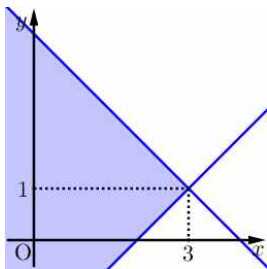
(1) 연립부등식의 영역

- 두 개 이상의 부등식을 동시에 만족시키는 점들의 집합을 연립부등식의 영역이라고 한다.
- 동시에 만족해야 하므로 (**두 영역의 공통부분**)을 나타내면 된다.

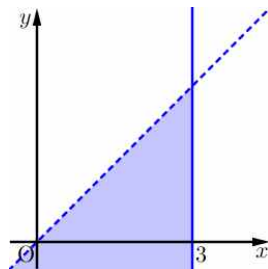
■ 개념 확인 문제

[문제] 다음 연립부등식의 영역을 좌표평면 위에 나타내시오.

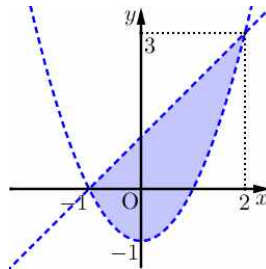
(1)
$$\begin{cases} y \leq -x + 4 \\ y \geq x - 2 \end{cases}$$



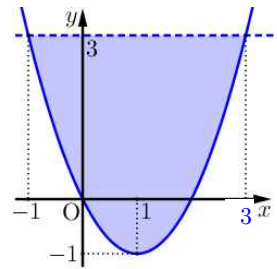
(2)
$$\begin{cases} y < x \\ x \leq 3 \end{cases}$$



(3)
$$\begin{cases} y < x + 1 \\ y > x^2 - 1 \end{cases}$$



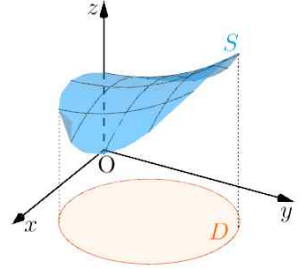
(4)
$$\begin{cases} y \geq x^2 - 2x \\ y < 3 \end{cases}$$



□ 이변수함수

(1) 이변수함수

- 순서쌍의 집합 $X \times Y$ 와 집합 Z 에 대해 임의의 $(x, y) \in X \times Y$ 가 Z 의 원소에 오직 하나만 대응이 될 때, 이 대응을 이변수함수 f 라 한다.
- 표기법 : ($\cdot$ $z = f(x, y)$)
- 정의역 : ($\cdot$ **좌표평면**) 내의 영역
- 그래프 : ($\cdot$ **좌표공간**) 내의 ($\cdot$ **곡면**) 형태



※ 이변수함수의 그래프를 그리는 것은 다루지 않는다. 그냥 이런 개념이 있다는 것 정도만 언급하고 넘어간다.

□ 최적화

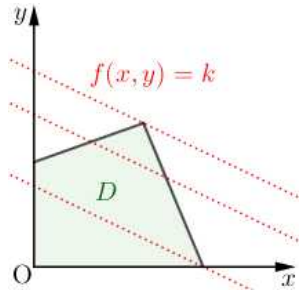
(1) 최적화

주어진 조건하에서 최댓값 또는 최솟값을 찾는 수학적 문제 해결 과정

※ 최적화에 관한 이야기는 IV. 미분과 경제에서 더 자세히 다룰 예정이다.

(2) 이변수함수 $f(x, y) = ax + by + c$ 의 최대 최소 해결 방법

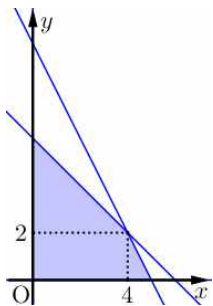
- [과정 1] 주어진 부등식의 영역 D 를 좌표평면에 나타낸다.
- [과정 2] ($\cdot$ $ax + by + c = k$)로 놓는다.
- [과정 3] $y = g(x)$ 로 변형한 뒤, 그 그래프를 부등식의 영역 D 내에서 움직여 본다.
- [과정 4] k 의 최댓값 또는 최솟값은 반드시 (**영역의 경계**)에서 나타난다.
- 최댓값 또는 최솟값은 (**y 절편**)의 위치로 찾을 수 있다.



※ 유계 닫힌 영역(경계를 모두 포함하는 영역)인 경우에는 최댓값과 최솟값이 반드시 존재한다. 유계가 아니거나 경계가 포함되지 않은 경우에는 없을 수도 있다.

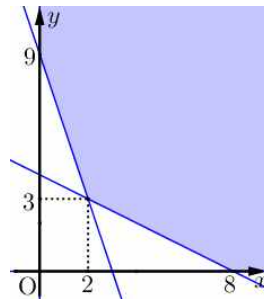
■ 개념 확인 문제

[문제 1] 두 실수 x, y 가 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6, 2x + y \leq 10$ 을 동시에 만족할 때, $3x + 2y$ 의 최댓값은?



- [과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.
- [과정 2] $3x + 2y = k$ 로 둔다.
- [과정 3] $y = -\frac{3}{2}x + \frac{k}{2}$ 로 나타낸다.
- [과정 4] 영역의 경계 꼭짓점을 찾는다.
(4, 2), (0, 6), (5, 0)
- y 절편의 위치가 최대일 때가 (4, 2)를 지날 때이므로 $3x + 2y$ 의 최댓값은 16이다.

[문제 2] 두 실수 x, y 가 $x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \geq 8, 3x + y \geq 9$ 를 동시에 만족할 때, $x + y$ 의 최솟값은?



- [과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.
- [과정 2] $x + y = k$ 로 둔다.
- [과정 3] $y = -x + k$ 로 나타낸다.
- [과정 4] 영역의 경계 꼭짓점을 찾는다.
(0, 9), (2, 3), (8, 0)
- y 절편의 위치가 최소일 때가 (2, 3)을 지날 때이므로 $x + y$ 의 최솟값은 5이다.

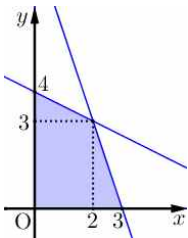
□ 18차시 실전 문제

01

두 실수 x, y 가 다음 부등식을 동시에 만족할 때, $2x+3y$ 의 최댓값은?

$$x \geq 0, y \geq 0, x+2y \leq 8, 3x+y \leq 9$$

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19



[과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.

[과정 2] $2x+3y=k$ 로 둔다.

[과정 3] $y=-\frac{2}{3}x+\frac{k}{3}$ 로 나타낸다.

[과정 4] 영역의 경계 꼭짓점을 찾는다.

$$(0, 4), (2, 3), (3, 0)$$

y 절편의 위치가 최대일 때가 $(2, 3)$ 이므로

$2x+3y$ 의 최댓값은 13이다.

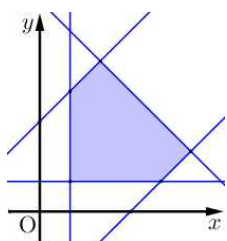
02

두 실수 x, y 가

$$x \geq 1, y \geq 1, x+y \leq 7, x-y \leq 3, y-x \leq 3$$

을 동시에 만족할 때, $x+2y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하자. 이때 $M+m$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17



[과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.

[과정 2] $x+2y=k$ 로 둔다.

[과정 3] $y=-\frac{1}{2}x+\frac{k}{2}$ 로 나타낸다.

[과정 4] 영역의 경계 꼭짓점을 찾는다.

$$(1, 4), (2, 5), (5, 2), (4, 1), (1, 1)$$

y 절편의 위치가 최대일 때가 $(2, 5)$ 를 지날

때, 최솟일 때가 $(1, 1)$ 을 지날 때이므로 $M=12, m=3$ 이다.

따라서 $M+m=15$ 임을 알 수 있다.

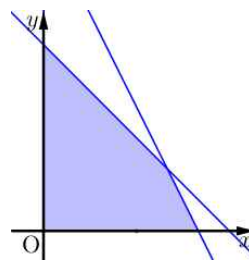
03

두 정수 x, y 가 다음 부등식을 동시에 만족한다.

$$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 6, 2x+y \leq 10$$

이 영역에서 $x+y$ 가 최댓값을 갖게 하는 점 (x, y) 의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개



[과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.

[과정 2] $x+y=k$ 로 둔다.

[과정 3] $y=-x+k$ 로 나타낸다.

[과정 4] 그래프를 움직이면서 y 절편이 최대가 될 때를 찾는다.

따라서 $k=6$ 일 때, 최댓값을 가지므로,

이를 만족하는 점 (x, y) 는

$$(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2)$$

5개가 존재한다.

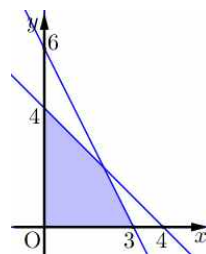
04

두 실수 x, y 가

$$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4, 2x+y \leq 6$$

을 동시에 만족한다. $a > 0$ 인 상수 a 에 대하여 $ax+y$ 의 최댓값이 9일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



[과정 1] 좌표평면에 영역을 나타낸다.

[과정 2] $ax+y=k$ 로 둔다.

[과정 3] $y=-ax+k$ 로 나타낸다.

① $0 < a \leq 1$ 이면 $(0, 4)$ 에서 y 절편 최대이므로 $k=4$

② $1 < a \leq 2$ 이면 $(2, 2)$ 에서 y 절편 최대이므로 $4 < k \leq 6$

③ $a > 2$ 이면 $(3, 0)$ 에서 y 절편 최대이므로 $k > 6$

이때 최댓값이 9가 되려면 ③인 경우밖에 없다. 따라서

$x=3, y=0$ 일 때 $k=9$ 가 되도록 하는 a 의 값은 3이다.